影像處理實習

Week 2. 數位影像基礎

助教 陳立堯

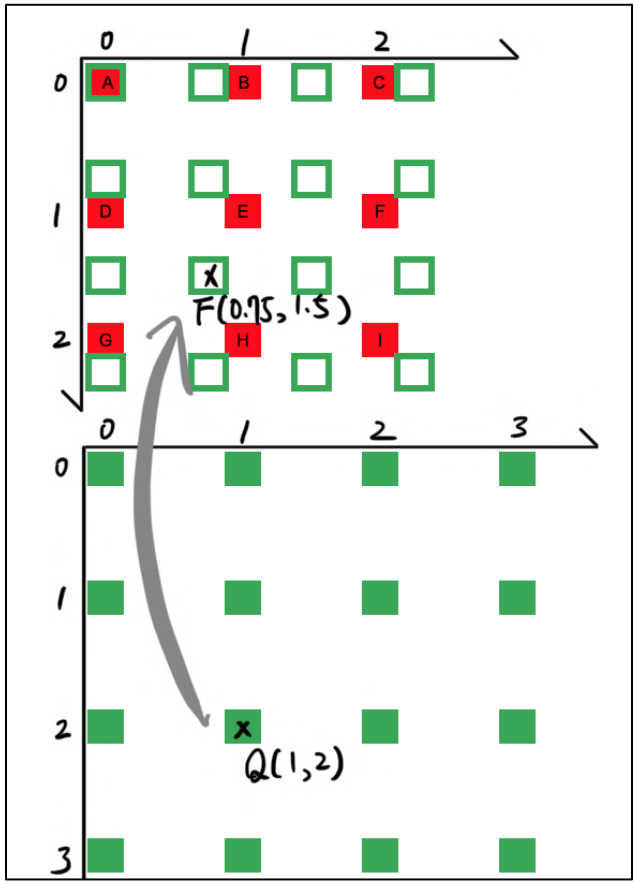
影像基礎 - 插值

助教 陳立堯

Part 1.插值法

1.最鄰近插值法

直接選最鄰近的值作為縮放後圖片的新值。



https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10292147

Step1. 將點做縮放 -> Step2.縮放後取四捨五入 -> Step3.四捨五入的點成為插值點

```
#2.計算縮放比例
scale_x = orin_width / target_width
scale_y = orin_height / target_height
```

```
# 找到最鄰近的像素座標（四捨五入）
nearest_x = int(round(orin_x))
nearest_y = int(round(orin_y))
```

```
if len(image.shape) == 3:
    output_image[t_h, t_w] = image[nearest_y, nearest_x]
else:
    output_image[t_h, t_w] = image[nearest_y, nearest_x]
```

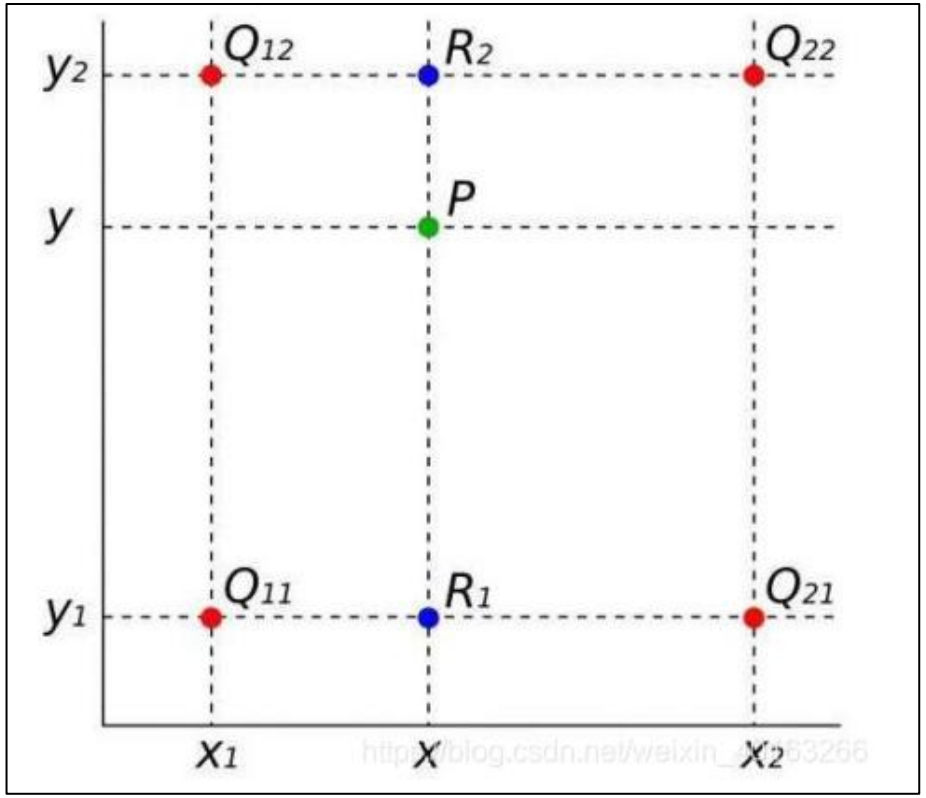
Part 1.插值法

2.雙線性插值法

目標像素的位置通常會落在原圖中某四個像素點之間，

我們就利用這四個點的灰階值或顏色值，

做「加權平均」來估算出新像素的值。



好處：

- 產生更平滑的結果
- 減少鋸齒效應

Part 1.插值法

Step 1. 找到x1, y1, x2, y2

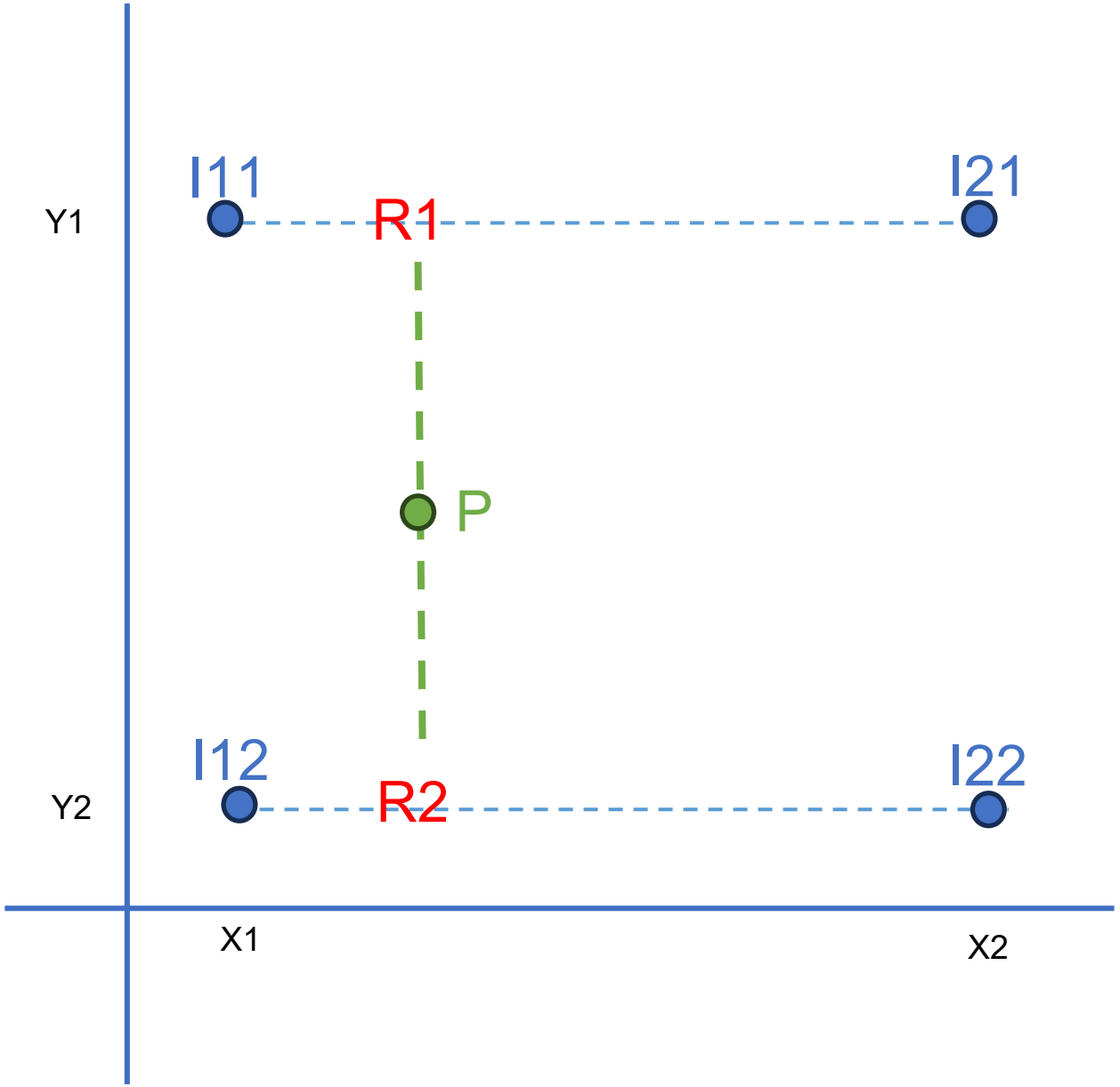
X1 : 原x下界

X2 : x1+1

Y1 : 原本y下界

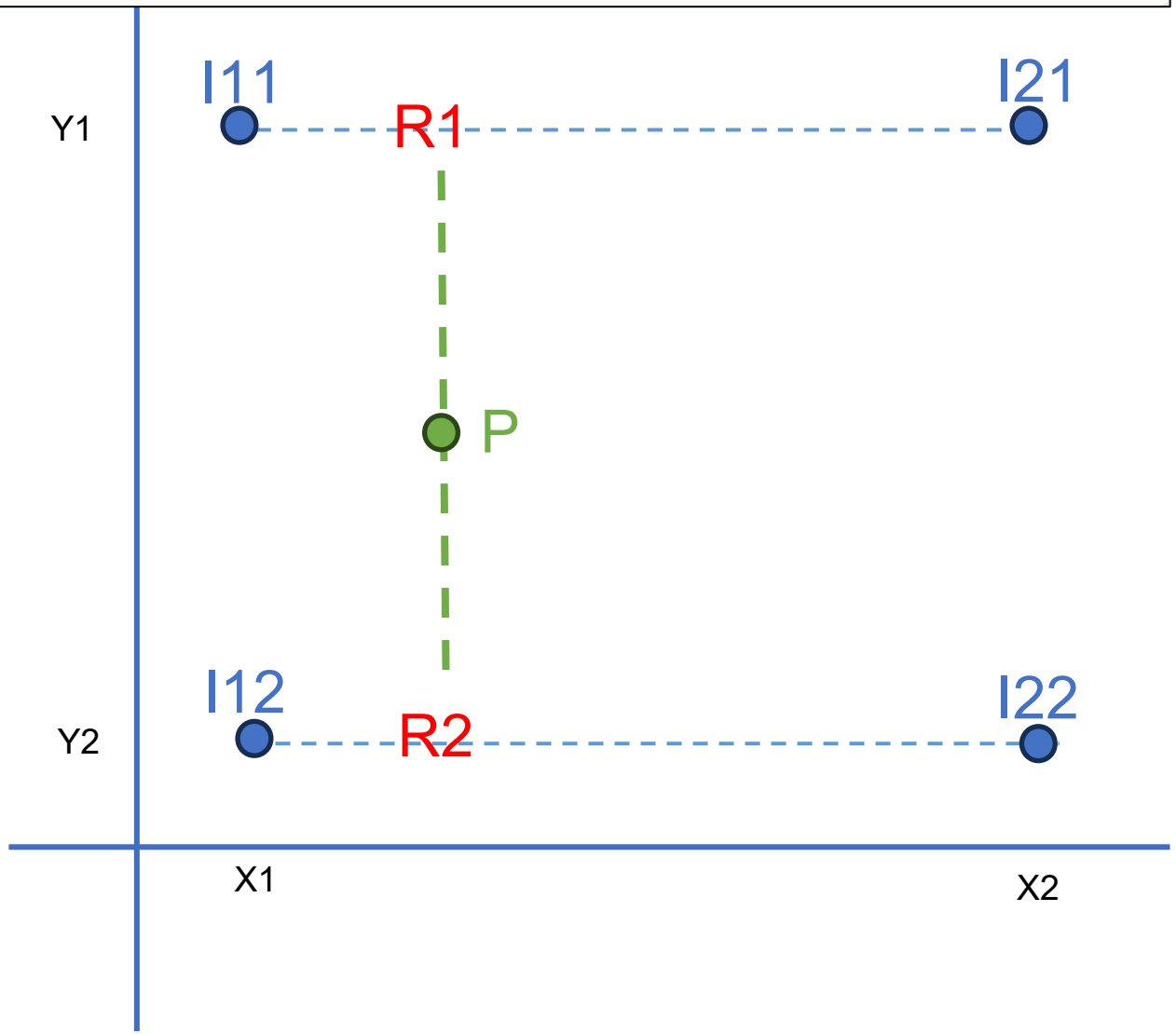
Y2 : y1+1

```
#找到周圍四個像素左標
x1 = int(np.floor(orin_x))
y1 = int(np.floor(orin_y))
x2 = min(x1 + 1, orin_width - 1)  #width-1是怕超過邊界上限值
y2 = min(y1 + 1, orin_height - 1)
```



Part 1.插值法

```
左端點 <--------[你]--------> 右端點
      0.3個單位     0.7个单位
```



Step2. 做三次插值

I11 -> I21 (得R1)
I12 -> I22 (得R2)
R1 -> R2 (得P)

w = (目標位置 - 左端點) / (右端點 - 左端點)

R1 = I11(1-wx) + I21wx

R2 = I12(1-wx) + I22wx

P = R1(1-wy) + R2wy

簡化後公式：

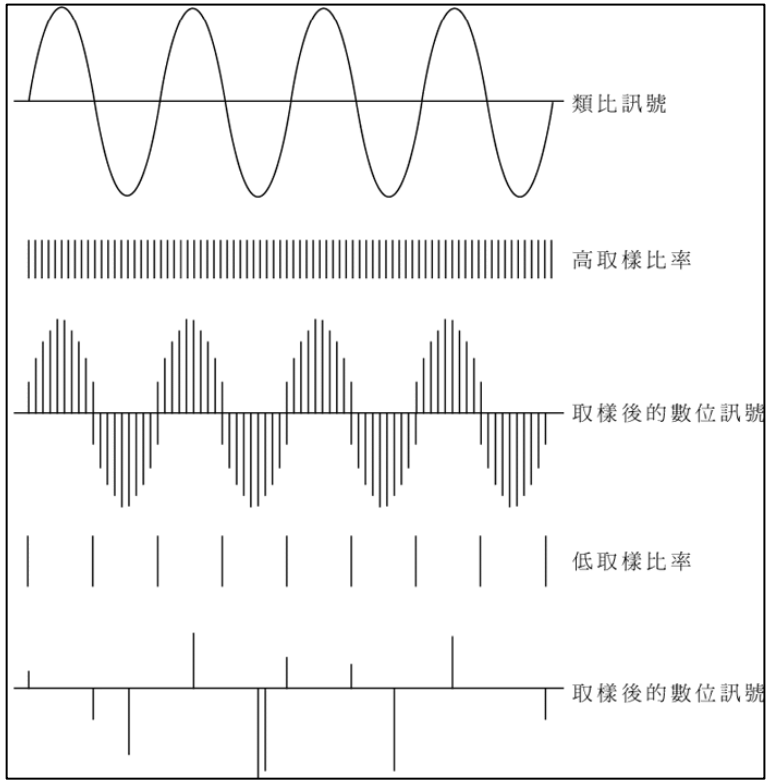
(I11 * (1 - wx) * (1 - wy) + I21 * wx * (1 - wy) + I12 * (1 - wx) * wy + I22 * wx * wy)

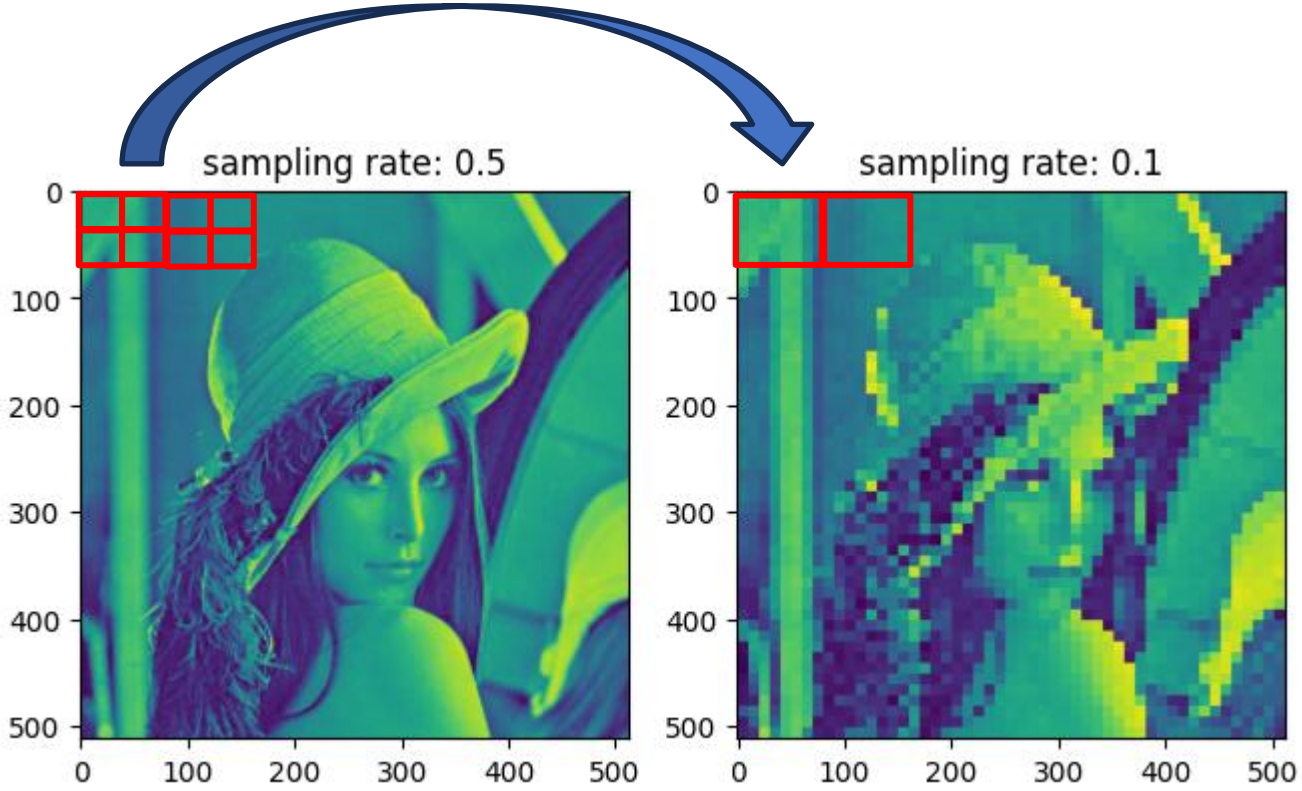
影像基礎－取樣&量化

助教 陳立堯

Part 2.影像取樣與量化

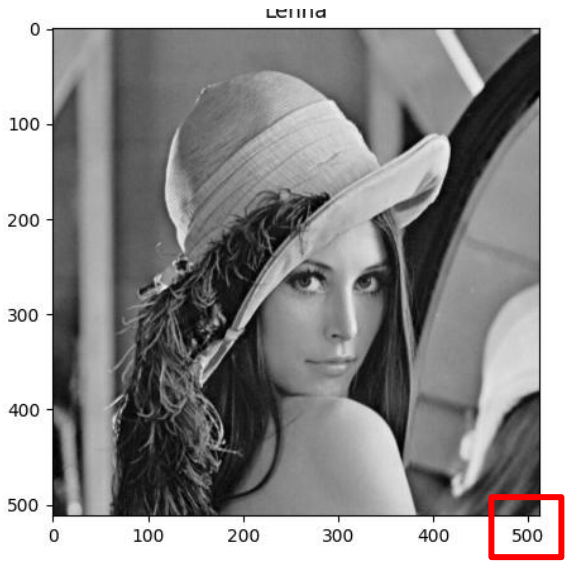
- 取樣 (Sampling) :將連續的實際影像（analog/continuous image）在空間座標上離散化。

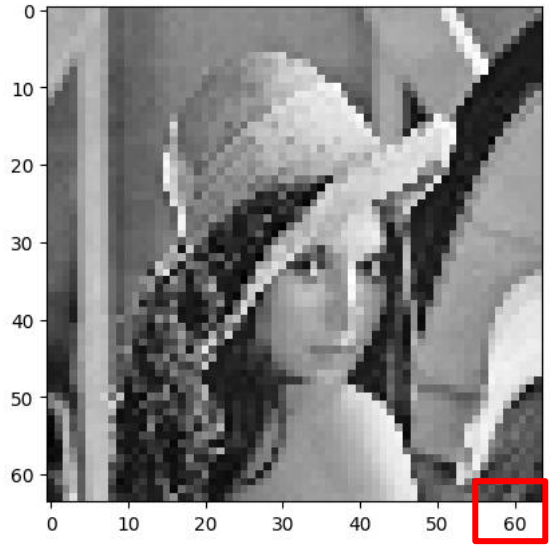




Part 2.影像取樣與量化

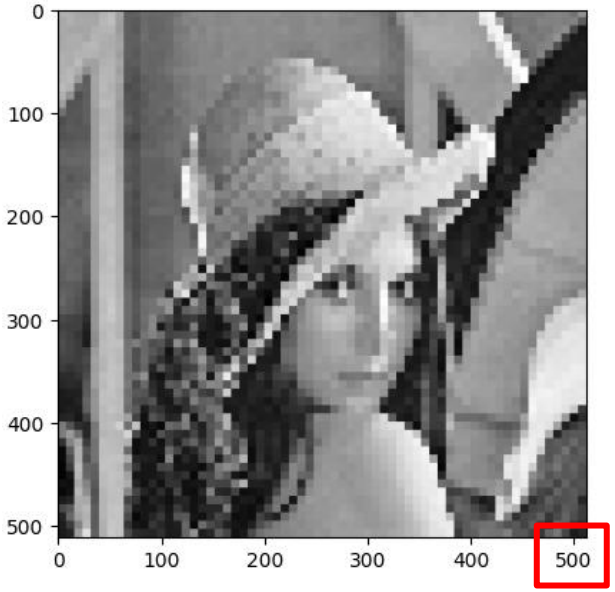
- 取樣 (Sampling) :將連續的實際影像（ analog/continuous image ）在空間座標上離散化。





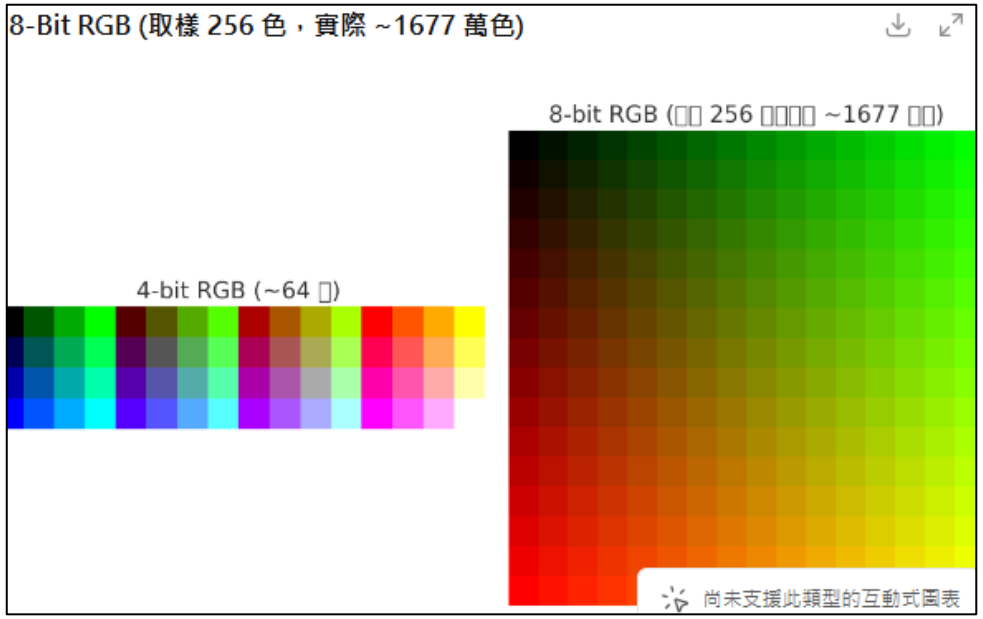
方法

1. 最鄰近法
2. 雙線性內插法
3. 立方迴旋法
4. 多數統計法



Part 2.影像取樣與量化

- 量化 (Quantization)：將連續的亮度或顏色值，轉換成有限的離散數值。



本日作業

1. 找一張圖片
2. 使用最鄰近插值、雙線性插值function
3. 進行取樣與量化
4. 你會需要交一個PDF，說明上述2.~3.操作你看到的現象 (請附圖)

Ps.建議參數可以實作多組，好比較出差異